2026–2027 年风华中学高一上阶段练习

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 对任意实数 a,b,c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$\dfrac{a}{b}>1$”是“$\dfrac{b}{a}<1$”的充分非必要条件（其中 $a,b\neq 0$）；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分非必要条件；④“$a<3$”是“$a\leqslant 3$”的必要非充分条件，其中真命题的序号是_____.

【解析】

- ①取 $a=1,b=2,c=0$，此时 $ac=bc=0$，而 $a\neq b$，
- 故“$a=b$”不是“$ac=bc$”的充要条件，命题①为假命题.
- ②在 $a,b\neq 0$ 时，若 $\dfrac{a}{b}>1$，则 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{1}{\frac{a}{b}}<1$，充分性满足；
- 取 $a=-1,b=1$ 时，$\dfrac{b}{a}=-1<1$，而 $\dfrac{a}{b}=-1<1$，必要性不满足，
- 故“$\dfrac{a}{b}>1$”是“$\dfrac{b}{a}<1$”的充分非必要条件，命题②为真命题.
- ③取 $a=0,b=-1$，有 $a>b$，但 $a^2=0<b^2=1$，
- 故“$a>b$”不是“$a^2>b^2$”的充分条件，命题③为假命题；
- ④$a<3$ 可推出 $a\leqslant 3$，故“$a<3$”是“$a\leqslant 3$”的充分条件，命题④为假命题.
- 故真命题是②.

4. 不等式 $ax^2-bx-c>0$ 的解集为 $(2,3)$，则 $cx^2-bx-a>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由 $ax^2-bx-c>0$ 的解集为 $(2,3)$，得 $a<0$，
- 且 2，3 是方程 $ax^2-bx-c=0$ 的两根，
- 则 $\begin{cases}2+3=\dfrac{b}{a}\\ 2\times 3=-\dfrac{c}{a}\end{cases}$，即 $b=5a,c=-6a$，
- 则不等式 $cx^2-bx-a>0$，即为 $-6ax^2-5ax-a>0$，则 $6x^2+5x+1>0$，
- 即 $(3x+1)(2x+1)>0$，解得 $x<-\dfrac{1}{2}$ 或 $x>-\dfrac{1}{3}$，
- 所以 $cx^2-bx-a>0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(-\dfrac{1}{3},+\infty\right)$.

二、解答题

5. 解不等式：$x^2-|x|-2>0$.

【解析】

- 由 $x^2-|x|-2>0$，得 $|x|^2-|x|-2>0$，
- 因式分解得 $(|x|-2)(|x|+1)>0$，解得 $|x|>2$ 或 $|x|<-1$（舍去），
- 由 $|x|>2$，解得 $x<-2$ 或 $x>2$，
- 所以不等式 $x^2-|x|-2>0$ 的解集为 $\{x\mid x<-2$ 或 $x>2\}$.

6. 已知 $a>0$，$b>0$ 且 $a+b>2$，求证：$\dfrac{1+b}{a}$、$\dfrac{1+a}{b}$ 中至少有一个小于 2.

【解析】

- 假设 $\dfrac{1+b}{a},\dfrac{1+a}{b}$ 都不小于 2，则 $\dfrac{1+b}{a}\geqslant 2,\dfrac{1+a}{b}\geqslant 2$，
- 因为 $a>0$，$b>0$，所以 $1+b\geqslant 2a$，$1+a\geqslant 2b$，$1+1+a+b\geqslant 2(a+b)$，
- 即 $2\geqslant a+b$，这与已知 $a+b>2$ 相矛盾，故假设不成立.
- 综上，$\dfrac{1+b}{a}$、$\dfrac{1+a}{b}$ 中至少有一个小于 2.

7. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，试比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的值的大小.

【解析】

- 因为 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}-\dfrac{a+1}{a-1}=\dfrac{-2a}{a^2-1}$，
- 所以当 $a>1$ 时，$-2a<0$，$a^2-1>0$，则 $\dfrac{-2a}{a^2-1}<0$，即 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}<\dfrac{a+1}{a-1}$；
- 当 $0<a<1$ 时，$-2a<0$，$a^2-1<0$，则 $\dfrac{-2a}{a^2-1}>0$，即 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}>\dfrac{a+1}{a-1}$；
- 综上，$a>1$ 时，$\dfrac{a^2+1}{a^2-1}<\dfrac{a+1}{a-1}$；$0<a<1$ 时，$\dfrac{a^2+1}{a^2-1}>\dfrac{a+1}{a-1}$.

8. 已知一元二次方程 $2x^2+x-3=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，求作二次项系数是 1，且分别以 $\dfrac{x_2}{x_1}$、$\dfrac{x_1}{x_2}$ 为根的一元二次方程.

【解析】

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-\dfrac{1}{2},x_1x_2=-\dfrac{3}{2}$. 设新根 $y_1=\dfrac{x_2}{x_1},y_2=\dfrac{x_1}{x_2}$，
- 两根之和 $y_1+y_2=\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}=-\dfrac{13}{6}$，
- 两根之积 $y_1y_2=\dfrac{x_2}{x_1}\cdot\dfrac{x_1}{x_2}=1$，
- 设二次项系数为 1 的方程 $y^2-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0$，
- 代入 $y_1+y_2=-\dfrac{13}{6},y_1y_2=1$ 得 $y^2-\left(-\dfrac{13}{6}\right)y+1=0$，
- 得 $y^2+\dfrac{13}{6}y+1=0$.

9. 设集合 $A=\{x \mid x^2-4x=0\}$，$B=\{x \mid ax^2-2x+8=0\}$，若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- $A=\{0,4\}$. 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$.
- 当 $a=0$ 时，$B=\{4\}$，满足题意.
- 当 $a\neq 0$ 时，
- ① $B=\varnothing$ 时，即方程 $ax^2-2x+8=0$ 无解，
- 所以 $\triangle=4-32a<0$，所以 $a>\dfrac{1}{8}$.
- ② $B\neq\varnothing$ 时，设 $ax^2-2x+8=0$ 的两根为 x_1、x_2，
- 则 $x_1+x_2=\dfrac{2}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{8}{a}\neq 0$，所以 $x_1\neq 0$，$x_2\neq 0$.
- 由于 $B\subseteq A$，所以 $B=\{4\}$，所以 $\begin{cases}\frac{2}{a}=8\\ \frac{8}{a}=16\end{cases}$ 得出矛盾，故此时 a 不存在.
- 综上所述，实数 a 的取值范围 $\{a \mid a>\dfrac{1}{8}$ 或 $a=0\}$.

10. 设集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{1}{x-2}>0\right.\right\}$,$B=\{x \mid |4-3x|<5, x\in\mathbb{R}\}$,$C=\{x \mid x^2-(a+1)x+a>0\}$，若 $(\overline{A}\cap B)\cup C=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- 由题意得 $A=\{x \mid x>2\}$,$B=\left\{x\left|-\dfrac{1}{3}<x<3\right.\right\}$,
- $\overline{A}=\{x \mid x\leqslant 2\}$,$\overline{A}\cap B=\left\{x\left|-\dfrac{1}{3}<x\leqslant 2\right.\right\}$，又因为 $(\overline{A}\cap B)\cup C=\mathbb{R}$，所以
- $\{x \mid x\leqslant -\dfrac{1}{3}$ 或 $x>2\}\subseteq C$，
- 即当 $x\leqslant -\dfrac{1}{3}$ 或 $x>2$ 时，不等式 $x^2-(a+1)x+a>0$ 恒成立，
- 又不等式 $x^2-(a+1)x+a>0$ 可化简为 $(x-1)(x-a)>0$，
- ①当 $a>1$ 时，$C=\{x \mid x<1$ 或 $x>a\}$，即 $a\leqslant 2$，此时 $1<a\leqslant 2$；
- ②当 $a=1$ 时，$C=\{x \mid x\neq 1\}$，此时满足题意；
- ③当 $a<1$ 时，$C=\{x \mid x<a$ 或 $x>1\}$，即 $a>-\dfrac{1}{3}$，此时 $-\dfrac{1}{3}<a<1$；
- 综上所述，$-\dfrac{1}{3}<a\leqslant 2$.